Lab 2 Control System Designing manual

ก่อนเริ่มทำการทดลองให้ทำการแก้ไขค่า Parameters ของมอเตอร์ใน Lab2_params_student.m ด้วยค่าจากการทดลองที่ 1 และกด Run

Part 1: Discretization using Nucleo G474RE

รูปที่ 1 Nucleo G474RE

รายละเอียดการทำการทดลองอย่างคร่าว

1. Discretize Second Order Transfer Function ของมอเตอร์จากนั้นเขียนสมการเข้าไปใน Nucleo G474RE
2. กำหนดให้ Input อยู่ในช่วง -12 ถึง 12 Volt
3. เขียนโปรแกรมใน Nucleo เพื่อจ่ายสัญญาณ Input 2 ประเภท ดังนี้
   3.1 Sine Wave: Frequency 1 Hz
   3.2 Ramp: Slope 1 และ Start Time 1
4. เก็บค่าสัญญาณจาก Nucleo เป็นเวลา 20 วินาทีจากนั้นนำมาเทียบกับสัญญาณความเร็วจากมอเตอร์จริงแล้ววิเคราะห์ผล

Part 2: Single Loop Controller Design

ความรู้ที่ควรมีการลงมือทำการทดลอง

- Disturbance Feedforward Design
- Gravity compensation (Lecture 10: Part 4 - 6):
  https://youtube.com/playlist?list=PLdvGKCGi4z3q-hOpyrGe7mqUbpw_zVyiP&si=YoLH5bGqz3OAGmTx
  - Part 1 – 3: สอนการตั้งค่า Multibody Simscape สำหรับคนที่สนใจใช้การสร้างแบบจำลอง Pendulum
  - **Part 4 – 6: สอน Concept ในการออกแบบ Controller (ต้องดู!!!!)**
  - Part 7-10: เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากจำลองระบบหลายข้อต่อ

Part 2.1 P Controller - รายละเอียดการทำการทดลองอย่างคร่าว

- คำนวณหาช่วงของ Controller Gain ที่ทำให้ระบบสามารถทำตาม Requirement และรักษา Stability ไว้ได้

Requirement	Value	Unit
Overshoot Percentage	≤ 10	$\%$
Peak Time	≤ 3	$seconds$
Voltage Range	$[-12, 12]$	$volts$

ตารางที่ 1 Requirement Part 2.1

- ใช้ Controller System Design Toolbox ในการหา Controller Gain
- ใช้ PID Tuner ภายใน PID Block ในการหา Controller Gain
- เปรียบเทียบการใช้ PID Block ทั้งในรูปแบบของ Continuous และ Discrete และการต่อด้วยสัญญาณด้วยมือ
- ทดลองการใส่หรือไม่ใส่ Rate Transition Block, Saturation Block, Anti Windup ใน PID Block หรือพฤติกรรมอื่นๆ
- นำค่า Controller Gain ที่ได้มาใช้กับ Simulation เปรียบเทียบผลจากการคำนวณและจาก Simulation
- สร้าง P controller และ Gravity Compensation ใน Lab2_single_loop_controller_student.slx
- แสดงให้เห็นว่า Controller ที่ออกแบบมายังสามารถใช้งานได้กับ Parameters ของมอเตอร์ที่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากค่าเดิม (ลองปรับค่า Parameters ของมอเตอร์ให้ค่าต่างจากเดิมเล็กน้อย)

Part 2.2 PID Controller - รายละเอียดการทำการทดลองอย่างคร่าว

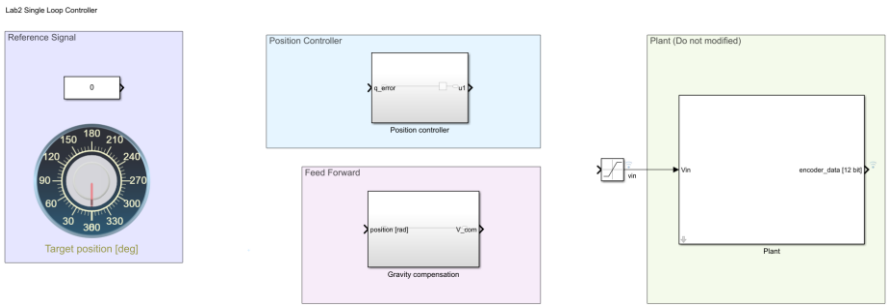
- เปลี่ยนจาก P เป็น PID controller และปรับค่า Controller Gain ทั้ง 3 เพื่อสังเกตุผลกระทบของแต่ละค่า
- ปรับค่าของ Controller Gain ที่ทำให้ระบบสามารถทำตาม Requirement และรักษา Stability ไวได้ตามตารางต่อไปนี้

Requirement	Value	Unit
Overshoot Percentage	≤ 5	$\%$
Settling Time	≤ 2.5	$seconds$
Absolute **Steady State** Error	$\leq 4 \times 10^{-3}$	rad

ตารางที่ 2 Requirement Part 2.2

- ใช้ Controller System Design Toolbox ในการหา Controller Gain
- ใช้ PID Tuner ภายใน PID Block ในการหา Controller Gain
- เปรียบเทียบการใช้ PID Block ทั้งในรูปแบบของ Continuous และ Discrete และการต่อด้วยสัญญาณด้วยมือ
- ทดลองการใส่หรือไม่ใส่ Rate Transition Block, Saturation Block, Anti Windup ใน PID Block หรือพฤติกรรมอื่นๆ
- Validate and Verify Controller ที่ออกแบบมาว่าตรงตาม Requirements

Lab2_single_loop_controller_student.slx



รูปที่ 2 Lab2_single_loop_controller_student

1. Reference Singal - หมุน Knob เปลี่ยนค่าใน Constant Block หรือจ่ายสัญญาณเพื่อกำหนด Reference ของระบบ
2. Position Controller - ทำการสร้างและออกแบบ Controller ด้วย P หรือ PID ภายใน Subsystem
3. Feed Forward – ออกแบบ Gravity Compensation ให้ตรงกับหน่วยที่ระบุใน Block
4. Plant – ระบบ Pendulum ที่สามารถเปลี่ยนจุดองศาเริ่มต้นของ Pendulum ได้ (กดลูกศร หรือ Double Click)

Part 3: Cascade Loop PID Controller Design

ความรู้ที่ควรมีการลงมือทำการทดลอง

- Reference Feedforward Design
- Cascade Control (Lecture 10: Part 7):

  https://youtube.com/playlist?list=PLdvGKCGi4z3q-hOpyrGe7mqUbpw_zVyiP&si=YoLH5bGqz3OAGmTx

รายละเอียดการทำการทดลองอย่างคร่าว

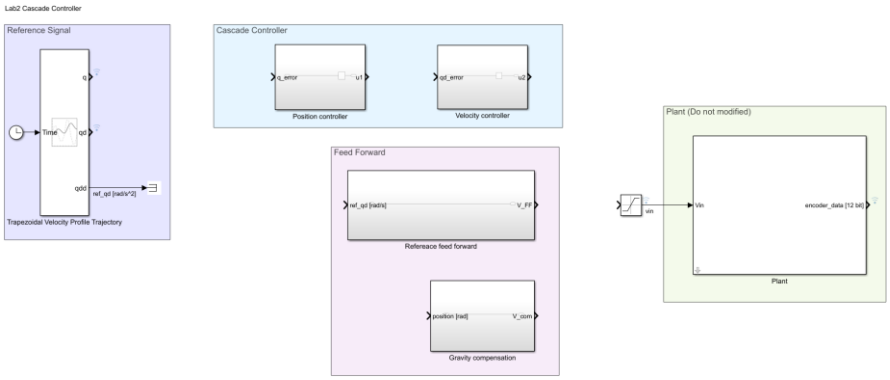
- ปรับค่าของ Controller Gain ที่ทำให้ระบบสามารถทำตาม Requirement และรักษา Stability ไวได้ตามตารางต่อไปนี้

Requirement	Value	Unit
Overshoot % (Velocity)	≤ 2	$\%$
Absolute **Tracking** Error (Velocity)	≤ 0.02	rad/s
Overshoot % (Position)	≤ 2	$\%$
Absolute **Tracking** Error (Position)	$\leq 4 \times 10^{-3}$	rad

ตารางที่ 3 Requirement Part 3

- เปรียบเทียบการใช้ PID Block ทั้งในรูปแบบของ Continuous และ Discrete และการต่อด้วยสัญญาณด้วยมือ
- ทดลองการใส่หรือไม่ใส่ Rate Transition Block, Saturation Block, Anti Windup ใน PID Block หรือพฤติกรรมอื่นๆ
- ทดลองการเปลี่ยนค่า Rate Transition Block
- Validate and Verify Controller ที่ออกแบบมาว่าตรงตาม Requirements
- เปรียบเทียบผลระหว่างใช่กับไม่ใช่ Reference Feedforward

Lab2_cascade_controller_student.slx



รูปที่ 3 Lab2_cascade_controller_student

1. Reference Singal - การกำหนด Waypoint ต่างๆเพื่อสร้าง Trapezoidal Velocity Profile Trajectory (Double Click เพื่อแก้ไข Waypoint)
2. Cascade Controller - ทำการสร้างและออกแบบ Position และ Velocity Controller ด้วย PID ภายใน Subsystem
3. Feed Forward – ออกแบบ Reference Feedforward และ Gravity Compensation ให้ตรงกับหน่วยที่ระบุใน Block
4. Plant – ระบบ Pendulum ที่สามารถเปลี่ยนจุดองศาเริ่มต้นของ Pendulum ได้ (กดลูกศร หรือ Double Click)

Part 4: Additional Information

Root Locus Method - Controller Design

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUNUe8EVqlnY2zKWnx-6nyc6CqyPApDD

Mathworks

https://www.mathworks.com/help/control/getstart/linear-lti-models.html

https://www.mathworks.com/help/control/ref/controlsystemdesigner-app.html

https://www.mathworks.com/help/control/ug/control-system-designer-tuning-methods.html

https://www.mathworks.com/help/slcontrol/ug/automated-tuning-of-simulink-pid-controller-block.html

https://www.mathworks.com/help/control/ug/bode-diagram-design.html

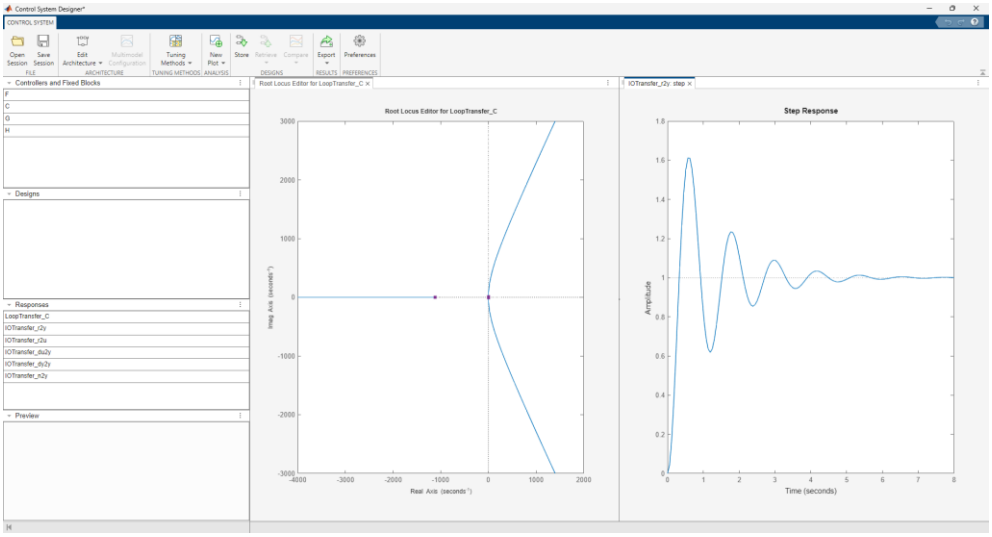
https://www.mathworks.com/help/control/ug/root-locus-design.html

https://www.mathworks.com/help/control/ug/analyze-designs-using-response-plots.html

การใช้ Control System Designer ในการหาค่า

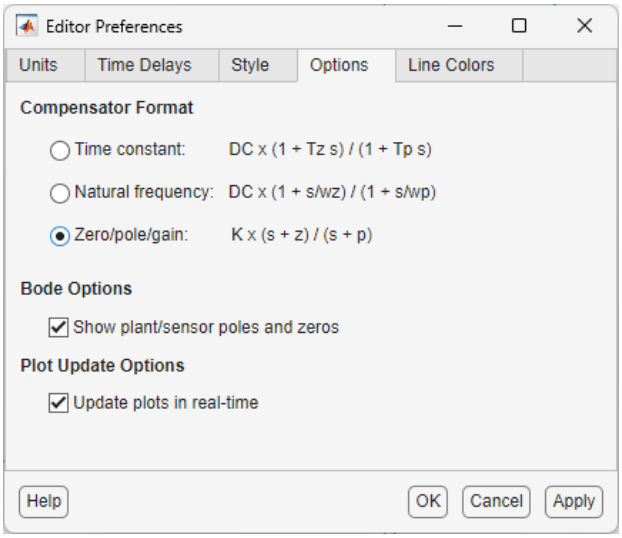
1. สร้างสมการ Open Loop Transfer Function ใน MATLAB Script และเก็บเข้าตัวแปรชื่อ Plant
2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ จากนั้นกด Run

```
controlSystemDesigner('rlocus', plant)
```



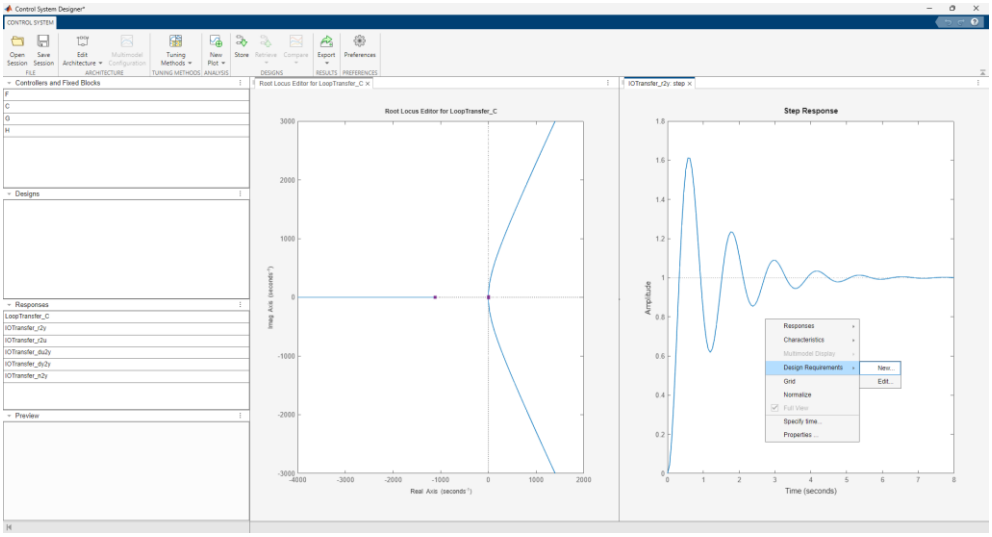
รูปที่ 4 Control System Designer

3. กด Preference เพื่อแก้ Compensator Format ในรูปแบบ Zero Pole Gain

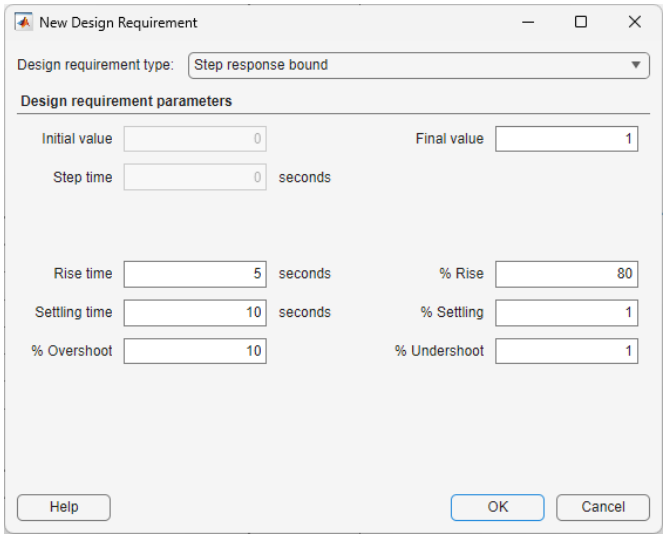


รูปที่ 5 Editor Preferences

4. คลิกขวากด Design Requirements > New จะมี Block ขึ้นมาให้กรอกค่าที่เราต้องการตามรูปดังต่อไปนี้

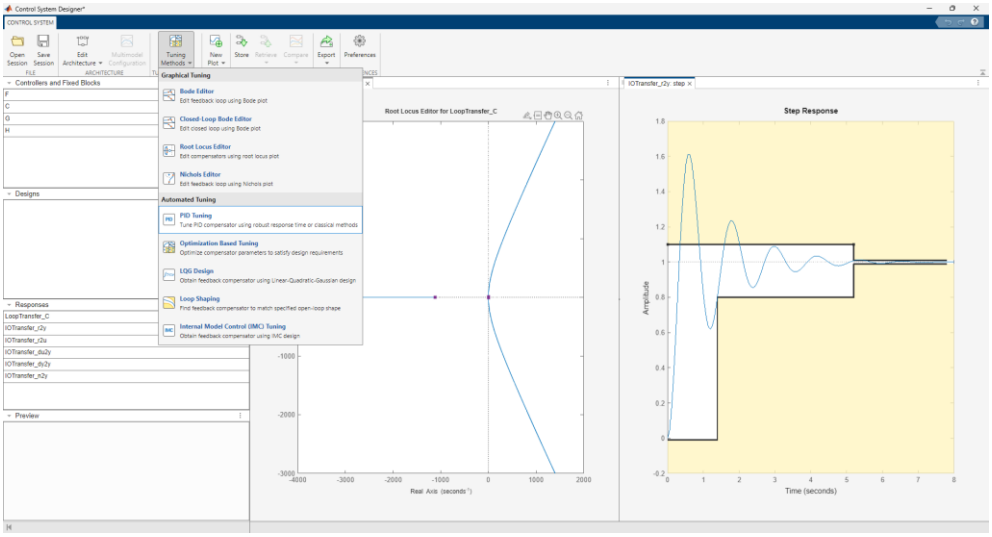


รูปที่ 6 การเพิ่ม Design Requirements ใน Control System Design



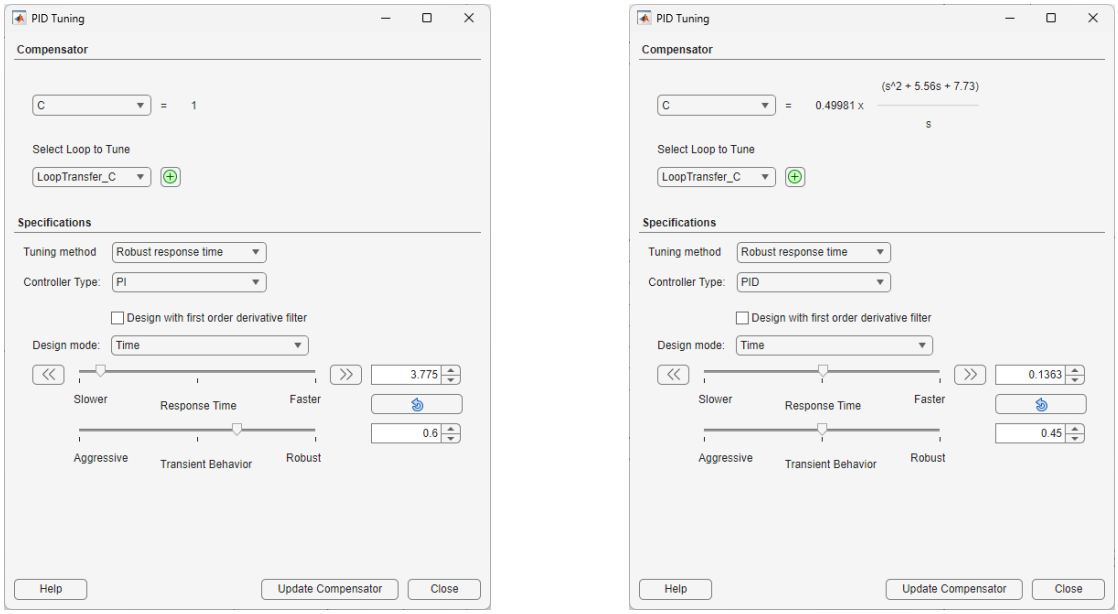
รูปที่ 7 การตั้งค่า Rise time, Settling time และ %Overshoot

5. เลือก PID Tuning ใน Tuning Method เพื่อทำการจูนหาค่า Controller Gain ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับ Controller

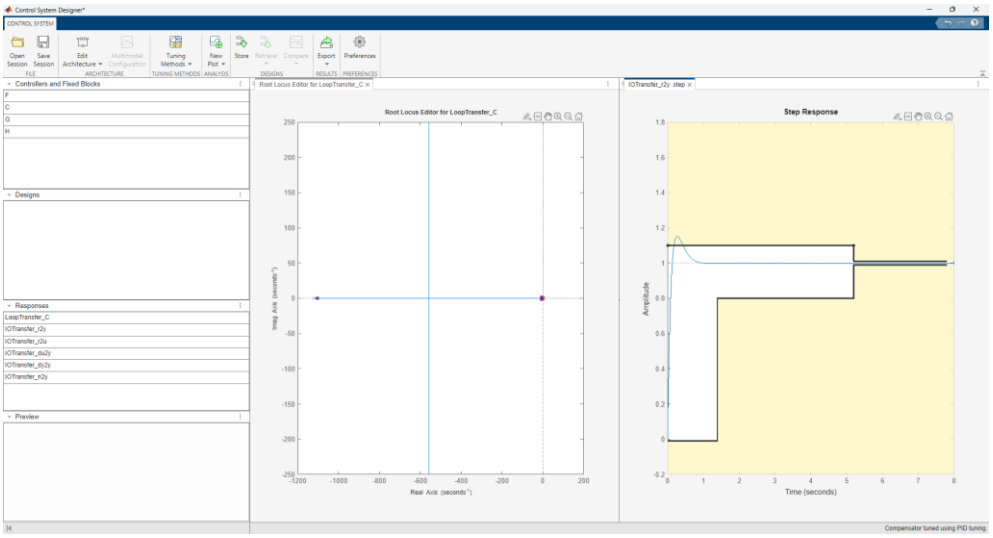


รูปที่ 8 การเลือก PID Tuning จาก Tuning Methods

6. คำนวณหา Controller โดยการตั้ง Compensator เป็นตัวแปร C และ Controller Type เป็นสิ่งที่เราต้องการ จากนั้นปรับค่า Response Time และ Transient Behavior ที่ทำให้กราฟของ Step Response อยู่ภายใต้กรอบ Requirement ที่กำหนดไว้



รูปที่ 9 การตั้งค่า Block PID Controller



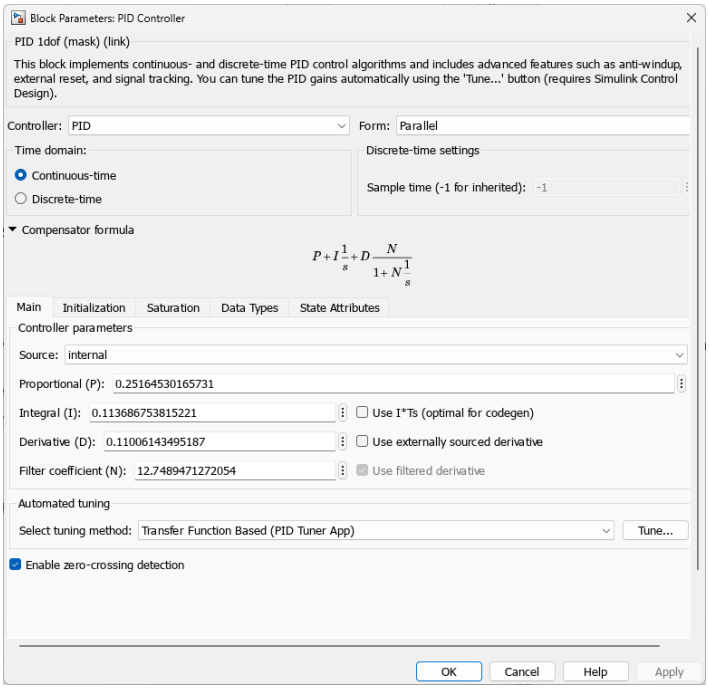
รูปที่ 10 กราฟหลังการทำ PID Tuning

PID Tuner

1. เพิ่ม Block PID ใน Simulink จากนั้นกดเข้าไปเพิ่มปรับแต่ง Block Paramter

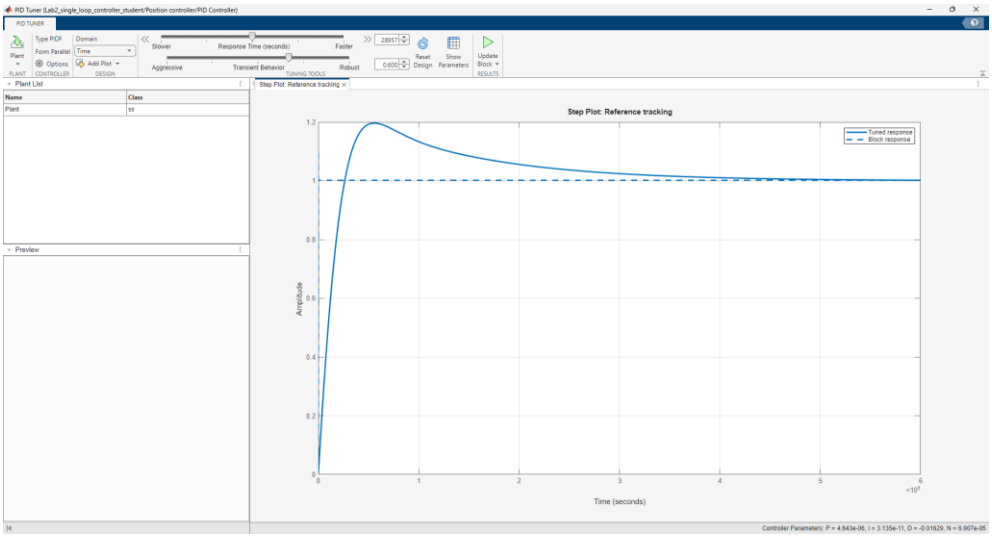
รูปที่ 11 PID Block ใน Simulink

2. สามารถทดลองเพิ่มลดปรับเปลี่ยน เพื่อสังเกตถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ จากนั้นกด Tune

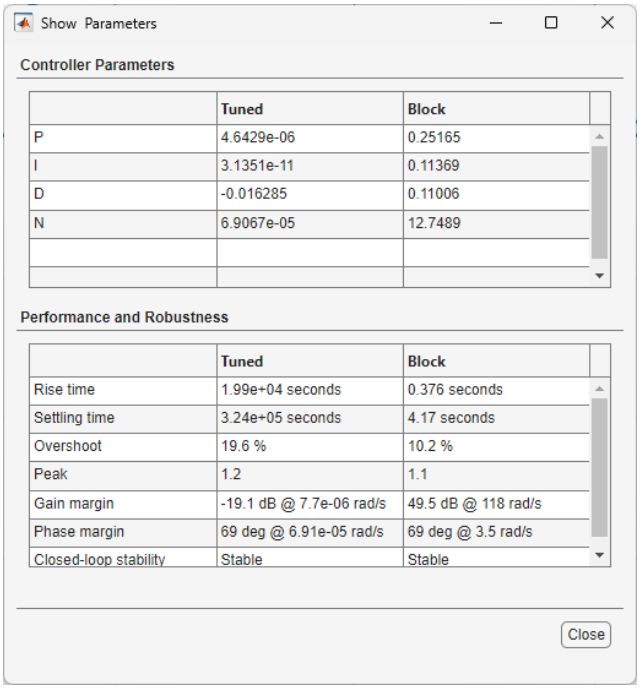


รูปที่ 12 PID Controller Block Parameter

3. ปรับค่า Response Time และ Transient Behavior จนกว่าจะได้ Response ที่ตรงตาม Requirements โดยตรวจสอบ Characteristics ของ Response ผ่าน Show Parameters ก่อนกด Update Block เพื่อส่งค่า Kp, Ki, Kd และ N ซึ่งมีค่าไปยัง PID Controller Block



รูปที่ 13 PID Tuner ใน PID Block



Show Parameters

Controller Parameters

	Tuned	Block
P	4.6429e-06	0.25165
I	3.1351e-11	0.11369
D	-0.016285	0.11006
N	6.9067e-05	12.7489

Performance and Robustness

	Tuned	Block
Rise time	1.99e+04 seconds	0.376 seconds
Settling time	3.24e+05 seconds	4.17 seconds
Overshoot	19.6 %	10.2 %
Peak	1.2	1.1
Gain margin	-19.1 dB @ 7.7e-06 rad/s	49.5 dB @ 118 rad/s
Phase margin	69 deg @ 6.91e-05 rad/s	69 deg @ 3.5 rad/s
Closed-loop stability	Stable	Stable

Close

รูปที่ 14 Show Parameter